

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA**

**PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERÍA AGRÓNOMA**

**IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE
Meloidogyne spp. EN *Cucurbita moschata* Y *Cucurbita ficifolia*
EN AMAZONAS**

Autor (a): Edinson Pool Acuña Ramirez

Asesor (a): Ph.D. Juan Carlos Guerrero Abad

Registro: (código de proyecto/tesis)

CHACHAPOYAS – PERÚ

2025

1. Título

Identificación morfológica y molecular de *Meloidogyne* spp. en *Cucurbita moschata* y *Cucurbita ficifolia* en Amazonas.

2. Problema de investigación

¿Qué especies de *Meloidogyne* están presentes en *Cucurbita moschata* y *Cucurbita ficifolia* en la región Amazonas, y cómo pueden ser identificadas morfológica y molecularmente?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Identificar morfológica y molecularmente las especies de *Meloidogyne* spp. presentes en raíces de *Cucurbita moschata* y *Cucurbita ficifolia* en la región Amazonas, mediante el análisis de patrones perineales y el uso de PCR con primers específicos de especie.

3.2. Objetivos específicos

Caracterizar morfológicamente las poblaciones de *Meloidogyne* spp. presentes en raíces de *Cucurbita moschata* y *Cucurbita ficifolia* en Amazonas, mediante la observación de patrones perineales.

Identificar molecularmente las especies de *Meloidogyne* spp. presentes en raíces de *Cucurbita moschata* y *Cucurbita ficifolia* en Amazonas, empleando PCR con primers específicos de especie.

4. Antecedentes de la investigación

Los nemátodos causan pérdidas de 7% a 15% en rendimiento de cultivos agrícolas ocasionando daños directos a la planta y generan sinergia con otros patógenos incrementando la gravedad de enfermedades fúngicas o bacterianas como el desarrollo de complejos nematodo - fusarium que incluyen nematodos agalladores, *Meloidogyne* spp. (M. R. Khan & Sharma, 2020). Dentro de este grupo *M. incognita* es una amenaza global para diversos cultivos ya que, los juveniles de segundo estadio penetran en los tejidos vasculares de la raíz, donde

inducen la formación de sitios de alimentación hipertrofiados y multinucleados que favorecen su desarrollo (A. Khan et al., 2023).

Estudios reportan que los nematodos del nudo de la raíz, *Meloidogyne spp.*, fueron los más importantes y dañinos siendo limitantes para cultivos en hortalizas, donde hubo una frecuencia de *Meloidogyne* (45,8%), *Aphelenchus* (16,6%), *Tylenchorhynchus* (12,9%), *Aphelenchoides* (12%), *Ditylenchus* (10,3%), *Pratylenchus* (3,7%), *Tylenchus* (2,3%), *Subanguina*, *Trichodorus*, *Tylencholaimus* (1,7%, cada uno), *Hemicriconemoides* (0,9%), *Helicotylenchus*, *Longidorus*, *Merlinius* (0,6%, cada uno), *Paratrachodorus*, *Paratylenchus*, *Telotylenchus* y *Zygotylenchus* (0,3%, cada uno) (Almohithet et al., 2020).

Se han reportado variedades de cucurbitáceas resistentes a nematodos, según Smith et al. (2019) realizó hallazgos preliminares demostrando que muchos portainjertos resistentes a fusarium son vulnerables a RNK, por lo tanto se evaluaron seis portainjertos, siendo un portainjerto híbrido interespecífico susceptible a nematodos [*Cucurbita maxima* × *C. moschata*] 'Carnivor' utilizado como control. Como resultado demostraron que varios portainjertos de *Citrullus lanatus* var. citroides y 'SP-6' exhibieron resistencia a los nematodos fitoparásitos en comparación con el control susceptible.

También existen otras especies, como la vid, que son resistentes a nematodos. Según Ferris et al (2012) seleccionaron portainjertos de uva resistentes a *Meloidogyne* y *Xiphinema index* a partir de *Muscadinia rotundifolia* y *Vitis* nativas de América del Norte. De 5000 descendientes evaluados, 200 fueron seleccionados por su enraizamiento y características hortícolas. Tras 15 años de ensayos, 13 demostraron resistencia casi completa a los principales nematodos de la vid. La durabilidad y amplitud de esta resistencia se verificaron en suelos infestados y con especies no objetivo. Finalmente, cinco portainjertos (UCD GRN1-5) fueron liberados a la industria, documentando su susceptibilidad junto con otros 27 cultivares.

Existen diferentes metodologías para la identificación de especies de nematodos como el análisis de secuencia de información basado en ADN o proteínas, la técnica de análisis de imágenes, la identificación morfológica entre otros métodos descritos por Bogale et al. (2020). Un estudio sobre la identificación de la especie *M. incognita* se confirmó usando PCR con primers SCAR específicos de la especie Inc-K14-F

(5'-GGGATGTGTAATGCTCCTG-3')/Inc-K14-R(5'-CCCGCTACACCCTCAACTTC-3') que producen un fragmento de ADN de 399 pb, esta identificación se realizó en el cultivo de *Brassica nigra* en Arequipa, Perú (Gómez-Chatata et al., 2020). Sin embargo, Ye et al. (2015) reporta otros primers para identificar *M. naasi*, *M. graminis* y *M. marylandi*. Cada uno produciendo un fragmento de ADN diferente.

La identificación molecular de nemátodo realizado por Ye et al. (2019) se analizaron 244 poblaciones de nematodos del nudo de raíz recolectadas de diversos huéspedes en 39 condados de Arkansas, empleando técnicas de secuenciación (ADNr 18S-ITS-5.8S, 28S D2/D3 y fragmento mitocondrial). Se identificaron cinco especies: *Meloidogyne incognita* (232 muestras), *M. hapla* (1 muestra), *M. haplanaria* (7 muestras), *M. marylandi* (3 muestras) y *M. partityla* (1 muestra). Destaca que *M. incognita* fue la especie predominante (95% de las muestras) y la única presente en cultivos de campo, excepto por una población de *M. haplanaria* en soja.

5. Hipótesis

Las especies de *Meloidogyne* presentes en *Cucurbita moschata* y *Cucurbita ficifolia* en la región Amazonas pertenecen a diferentes grupos taxonómicos que pueden ser diferenciadas por características morfológicas e identificación mediante técnicas moleculares como la PCR.

6. Metodología

6.1. Población, muestra y muestreo

6.1.1. Población

La población de estudio estará conformada por las accesiones establecidas en el predio de la Estación Experimental La Magdalena, correspondientes a las especies de *Cucurbita moschata* y *Cucurbita ficifolia*.

6.1.2. Muestra

La muestra estará constituida por una planta de cada especie de *Cucurbita moschata* y *Cucurbita ficifolia*.

6.1.3.Muestreo

Se utilizará un muestreo no probabilístico de tipo intencional, basado en criterios diagnósticos visibles. Se recolectaron muestras de raíces directamente en el campo, inspeccionando planta por planta de cada especie. Únicamente las raíces que presentan agallas, serán seleccionadas para el estudio.

6.2.Variables de estudio

Variable cualitativa

i. Identificación de especies de nematodos del género *Meloidogyne spp.*

Preparar secciones perineales para la caracterización morfológica y utilizar primers específicos de especie para la identificación molecular.

6.3.Operacionalización de la variable

Variable	Dimensión	Indicador	Instrumento / Técnica	Escala de medición	Unidad de análisis
Identificación de especies de nematodos	Morfológica	Especie identificada por patrón perineal	Estereomicroscopio y Microscopio / Clave taxonómica por Eisenback y Triantaphyllou (1991)	Cualitativa nominal	Hembra de Meloidogyne spp.
	Molecular	Especie identificada por PCR utilizando primers específicos de especies	PCR / Utilizar primers específicos de especies	Cualitativa nominal	ADN de nematodo hembra extraído

6.4.Métodos

6.4.1.Procedimiento

A. Material vegetal

En la parcela de Cucurbitáceas, ubicada en La Estación Experimental La Magdalena, se seleccionarán una planta de *Cucurbita moschata* y *C. ficifolia* que solo presente raíces con agallas. Después, serán almacenadas en una bolsa de polietileno debidamente codificadas en forma independiente. Una vez recolectadas serán puestas en una refrigeradora a 4°C para preservar los nematodos.

B. Conservación de nemátodos hembras de *Meloidogyne*

Con un estereomicroscopio se realizará una extracción manual de nematodos hembras, haciendo cortes transversales en las agallas para aislar hembras del tejido radicular. Luego, se conservarán más de 40 hembras en ácido láctico al 45% en tubos criogénicos de 2 ml previamente etiquetados.

C. Identificación morfológica

Se preparan secciones perineales de nematodos hembras descritas por Hartman y Sasser (1985) con las siguientes modificaciones:

- i. Realizar cortes de la cabeza, vaciado del contenido de la hembra y corte de la cutícula posterior de la hembra.
- ii. Ubicación del dibujo perineal y recorte del exceso de cutícula
- iii. Limpieza de corte de restos viscerales con ácido láctico al 45%
- iv. Tinción del corte con tinta Parker al 5%.
- v. Los cortes serán organizados en filas en la lámina portaobjetos y sellados con una gota de PVLG con la lámina cubreobjetos y etiquetado.

Luego se examinará utilizando la clave taxonómica descrita por Eisenback y Triantaphyllou (1991) y por Rusinque et al. (2023) donde realizaron identificación de especies de nematodos agalladores.

D. Identificación molecular de nematodos

Para la identificación molecular de nematodos, se extraerá ADN de nematodos hembras del nudo de raíz mediante una modificación del método de bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) (Doyle & Doyle, 1987; Schenk et al., 2023). Además se utilizarán primers específicos de especie para cada especie de *Meloidogyne* encontrado.

Para la especie de *Meloidogyne incognita* se utilizará Species-specific primers INC-K14F/INC-K14R (Randig et al., 2002) con una amplificación del fragmento de 399 bp.

En la especie de *Meloidogyne javanica* se utilizará Species-specific primers Fjav/Rjav con una amplificación de 670 bp, *Meloidogyne arenaria* se utilizará Species-specific primers Far/Rar con una amplificación de 420 bp (Zijlstra et al., 2000)). En cambio para *Meloidogyne hapla* se utilizará cebadores SCAR específicos de la especie JMV1/JMV hapla (Adam et al., 2007).

E. Evaluación de agallas radiculares

Se van a determinar según la escala propuesta por Bridge y Page (1980) en *Cucurbita moschata* y *C. ficifolia*, la cual considera valores de 0 a 10, donde 0 son raíces sanas, 1 - 4 son agallas sobre raíces secundarias solamente, 5 - 10 son agallas sobre raíces laterales (5,50% de raíces con agallas y 10, máxima infección).

F. Prevalencia de nematodos presentes

En la rizosfera se encontrarán distintos géneros de nematodos fitoparásitos en las cucurbitáceas, entonces para determinar la prevalencia se utilizará fórmulas matemáticas de acuerdo a Almohith et al. (2020), donde se evalúan la Frecuencia de aparición (FO%), abundancia relativa (RA), densidad de población (PD).

$$FO\% = (\text{Número de muestras que contienen un género} / \text{número de muestras totales}) \times 100.$$

$$PD = \text{número medio de individuos de un género particular} / \text{número de muestras positivas}.$$

6.5.Cronograma

Actividad	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
Revisión bibliográfica	●	●						
Elaboración y aprobación del proyecto	●	●						
Muestreo de raíces y nematodos en campo			●					
Conservación y extracción de nematodos			●					
Identificación morfológica			●					
Extracción de ADN y PCR			●	●				
Análisis molecular					●			
Análisis estadístico					●			
Redacción del informe de tesis					●			
Corrección y asesoría						●	●	
Sustentación								●

6.6.Análisis de datos

Se realizará un análisis descriptivo para este experimento de identificación molecular de nematodos en las acciones de *Cucurbita moschata* y *Cucurbita ficifolia*.

7. Referencias bibliográficas

- Adam, M. A. M., Phillips, M. S., & Blok, V. C. (2007). Molecular diagnostic key for identification of single juveniles of seven common and economically important species of root-knot nematode (*Meloidogyne* spp.). *Plant Pathology*, 56(1), 190–197. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2006.01455.x>
- Almohithef, A. H., Al-Yahya, F. A., Al-Hazmi, A. S., Dawabah, A. A. M., & Lafí, H. A. (2020). Prevalence of plant-parasitic nematodes associated with certain greenhouse vegetable crops in Riyadh region, Saudi Arabia. *Journal of the Saudi*

Society of Agricultural Sciences, 19(1), 22–25.

<https://doi.org/10.1016/j.jssas.2018.05.001>

Bogale, M., Baniya, A., & DiGennaro, P. (2020). Nematode Identification Techniques and Recent Advances. *Plants*, 9(10), 1260.

<https://doi.org/10.3390/plants9101260>

Bridge, J., & Page, S. L. J. (1980). Estimation of Root-knot Nematode Infestation Levels on Roots Using a Rating Chart. *Tropical Pest Management*, 26(3), 296–298. <https://doi.org/10.1080/09670878009414416>

Doyle, J. J., & Doyle, J. L. (1987). A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. *Phytochemical bulletin.*, 19, 11–15.

Eisenback, J. D., & Triantaphyllou, H. H. (1991). Root-Knot Nematodes: Meloidogyne Species and Races. En *Manual of Agricultural Nematology* (1a ed., pp. 191–274). William R. Nickle.

<https://books.google.es/books?id=qCc3Rpvi6vMC&lpg=PR2&hl=es&pg=PA191#v=onepage&q&f=false>

Ferris, H., Zheng, L., & Walker, M. A. (2012). Resistance of Grape Rootstocks to Plant-parasitic Nematodes. *Journal of Nematology*, 44(4), 377–386.

Gómez-Chatata, J. A., Tamo-Zegarra, J. J., Casa-Ruiz, T. G., & Bellé, C. (2020). First report of southern root-knot nematode, *Meloidogyne incognita* , infecting *Brassica nigra* in Peru. *Journal of Nematology*, 52(1), 1–13.

<https://doi.org/10.21307/jofnem-2020-114>

Hartman, K. M., & Sasser, J. N. (1985). Identification of Meloidogyne species on the basis of differential host test and perineal-pattern morphology. En *An advanced treatise on meloidogyne* (Vol. 2, pp. 69–77).

<https://books.google.com.pe/books?id=gNo4AQAAIAAJ&hl=es>

- Khan, A., Khan, A., Ali, A., Fatima, S., & Siddiqui, M. A. (2023). Root-Knot Nematodes (*Meloidogyne* spp.): Biology, Plant-Nematode Interactions and Their Environmentally Benign Management Strategies. *Gesunde Pflanzen*, 75(6), 2187–2205. <https://doi.org/10.1007/s10343-023-00886-5>
- Khan, M. R., & Sharma, R. K. (2020). Fusarium-nematode wilt disease complexes, etiology and mechanism of development. *Indian Phytopathology*, 73(4), 615–628. <https://doi.org/10.1007/s42360-020-00240-z>
- Randig, O., Bongiovanni, M., Carneiro, R. M. D. G., & Castagnone-Sereno, P. (2002). Genetic diversity of root-knot nematodes from Brazil and development of SCAR markers specific for the coffee-damaging species. *Genome*, 45(5), 862–870. <https://doi.org/10.1139/g02-054>
- Rusique, L., Camacho, M. J., Serra, C., Nóbrega, F., & Inácio, M. L. (2023). Root-knot nematode assessment: Species identification, distribution, and new host records in Portugal. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1230968. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1230968>
- Schenk, J. J., Becklund, L. E., Carey, S. J., & Fabre, P. P. (2023). What is the “modified” CTAB protocol? Characterizing modifications to the CTAB DNA extraction protocol. *Applications in Plant Sciences*, 11(3), e11517. <https://doi.org/10.1002/aps3.11517>
- Smith, C. L., Freeman, J. H., Kokalis-Burelle, N., & Wechter, W. P. (2019). Screening Cucurbit Rootstocks for Resistance to *Meloidogyne* spp. And *Rotylenchulus reniformis*. *HortScience*, 54(1), 125–128. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI113094-18>
- Ye, W., Robbins, R. T., & Kirkpatrick, T. (2019). Molecular characterization of root-knot nematodes (*Meloidogyne* spp.) from Arkansas, USA. *Scientific*

Reports, 9(1), 15680. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-52118-4>

Ye, W., Zeng, Y., & Kerns, J. (2015). Molecular Characterisation and Diagnosis of Root-Knot Nematodes (*Meloidogyne* spp.) from Turfgrasses in North Carolina, USA. *PLOS ONE*, 10(11), e0143556.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0143556>

Zijlstra, C., Donkers-Venne, D. T. H. M., & Fargette, M. (2000). Identification of *Meloidogyne incognita*, *M. javanica* and *M. arenaria* using sequence characterised amplified region (SCAR) based PCR assays. *Nematology*, 2(8), 847–853. <https://doi.org/10.1163/156854100750112798>